BIOTECHNOLOGIE APPLIQUÉE · SCIENCES AGRONOMIQUES

L'EMBRYOGENÈSE SOMATIQUE CHEZ LES PLANTES

Principes, Étapes et Applications en Ingénierie Agronomique

Présenté par : [Ton Nom et Prénom]

Module : Biotechnologie Appliquée

Filière : Sciences Agronomiques

3ème Année Ingénieur



Embryon somatique observé in vitro

Définition et principe fondamental

De la cellule somatique à la plante entière

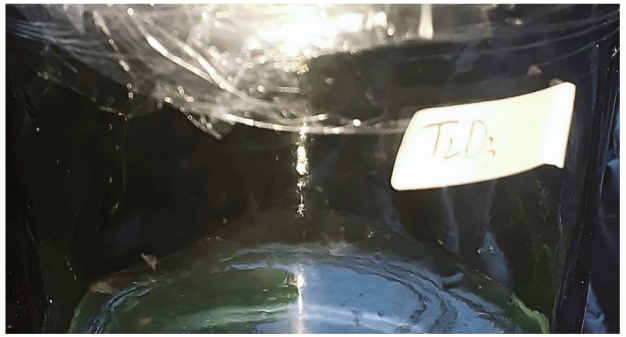
DÉFINITION

Formation d'un embryon à partir de **cellules végétatives (somatiques)**, sans fécondation.

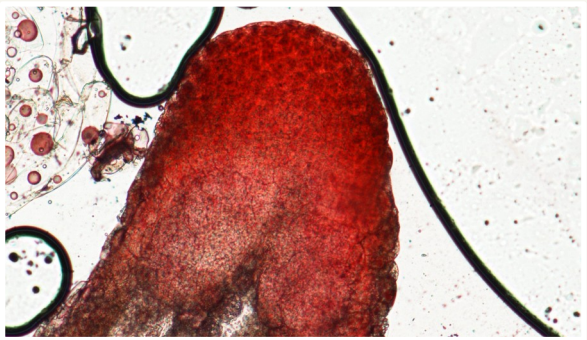
LE PRINCIPE CLÉ : LA TOTIPOTENCE

- Capacité d'une cellule différenciée à **redevenir indifférenciée**.
- Aptitude à **régénérer un organisme complet**.
- Différence avec l'embryon zygotique : **absence de fécondation** et de recombinaison génétique liée à la reproduction sexuée.

Concept clé : Totipotence cellulaire



Cal embryogène sur milieu gélosé



Embryons somatiques (stade précoce)

Cellule somatique (végétative) → **Reprogrammation cellulaire** → **Embryon somatique** → **Plante entière régénérée**

Embryogenèse zygotique

Ovule fécondé · recombinaison génétique parentale

Embryogenèse somatique

Sans fécondation · multiplication clonale possible

Les étapes du processus

Un cycle rigoureux en cinq étapes, de l'explant à la plante acclimatée



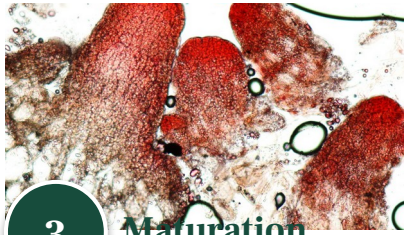
1 Induction

- Formation de cals embryogènes.
- Milieu riche en auxines (2,4-D selon le protocole).



2 Maintenance

- Multiplication des structures embryogènes.
- Possibilité de culture en milieu liquide.



3 Maturation

- Développement jusqu'au stade cotylédonaire.
- Réduction ou retrait des auxines selon le protocole.



4 Germination

- Développement de la plantule.
- Transition vers l'autotrophie.



5 Acclimatation

- Transfert progressif en serre.
- Adaptation aux conditions ex vitro et au sol.

Explant → Call embryogène → Embryon → Plantule → Plante acclimatée

Facteurs de réussite et défis techniques

Maîtriser le processus : facteurs clés, brunissement et conformité clonale

1 · L'ÉQUILIBRE HORMONAL



Le ratio **Auxine / Cytokinine** influence le développement et le devenir cellulaire.

Exigences variables selon l'espèce, l'explant et le protocole de culture.

2 · LE CHOIX DE L'EXPLANT

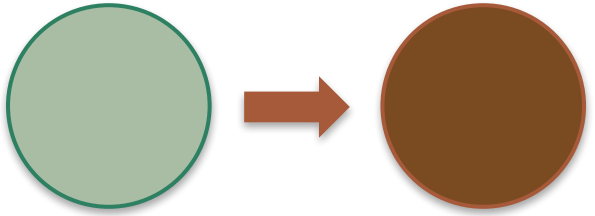
- Importance des **tissus juvéniles**.
- Exemples : **embryons immatures** et **apex**.



Culture in vitro

3 · LE DÉFI MAJEUR : LE BRUNISSEMENT

- Oxydation des **polyphénols** libérés par les tissus blessés.
- Risque de toxicité et de perte de viabilité des cultures.



SOLUTIONS :

- Charbon actif
- Acide ascorbique

4 · RISQUE DE VARIATIONS SOMACLONALES

- Modifications **génétiques ou épigénétiques** possibles durant la culture in vitro.
- Risque d'altération de la conformité clonale.

Applications concrètes : cas pratiques

Deux exemples issus de la littérature scientifique

Le palmier dattier

Lutte contre le Bayoud

Algérie



- Multiplication de clones présentant une **résistance au Bayoud**.
- Exemple cité : variété **Degla Beida**.
- Maladie associée au champignon tellurique ***Fusarium oxysporum***.
- Intérêt : **multiplication rapide** du matériel végétal.



Culture de Fusarium sp. au laboratoire

Sylviculture & reforestation

Les conifères — production de plants d'élite

Québec



- Production **à grande échelle** de conifères d'élite.
- Exemple : **épinette blanche** (*Picea glauca*).
- Référence d'application : **pépinière de Saint-Modeste, Québec**.
- Intérêt : croissance, qualité du bois et reboisement.

Avantages, limites et perspectives

Un bilan critique et les technologies de demain

AVANTAGES

- Taux de multiplication potentiellement très élevé.
- Structure bipolaire : tige et racine.
- Potentiel d'automatisation.
- Adaptation à la culture en bioréacteurs.
- Production clonale de matériel sélectionné.



Bioréacteur de laboratoire

LIMITES ET DÉFIS

- Coût de production élevé.
- Besoin d'infrastructures de laboratoire.
- Protocoles complexes et parfois longs.
- Risque de variations somaclonales.
- Acclimatation parfois délicate.

PERSPECTIVES FUTURES

Cryoconservation



- Conservation à très basse température.
- Azote liquide ≈ **− 196 °C**.
- *Réussite dépendante du matériel végétal et du protocole.*

Semences artificielles (Synseeds)



Embryon encapsulé dans un gel d'alginate

- Encapsulation d'embryons somatiques.
- Utilisation possible d'un **gel d'alginate**.
- Manipulation et propagation facilitées.



CONCLUSION

L'embryogenèse somatique est un outil biotechnologique incontournable pour l'agriculture et la foresterie modernes face aux défis climatiques et sanitaires.

Merci de votre attention !

Questions ?